



Progetto di Risk Management

Analisi di Rendimenti, Volatilità e VaR

Quantitative Finance 2025/2026

Docente: Aldo Nassigh e Michele Bonollo

Maggio 2026

Gruppo 7

Edoardo Ercelli - Luca Galli - Francesco Impenati - Francesco Mazzini

Indice

1	Punto 1: Selezione titoli, prezzi e rendimenti	2
2	Punto 2: Statistiche, volatilità e correlazioni	3
3	Punto 3: Value-at-Risk per singolo titolo	7
4	Punto 4: Portafoglio con liquidità	9
4.1	Punto 4.a: Valore del portafoglio	9
4.2	Punto 4.b: Rendimenti e volatilità del portafoglio	10
4.3	Punto 4.c: VaR del portafoglio	11
4.4	Punto 4.d: Diversificazione	12
4.5	Punto 4.e: La volatilità è costante?	12
5	Quadro riepilogativo: parametri, modelli e implicazioni	14
6	Conclusioni	14

1 Punto 1: Selezione titoli, prezzi e rendimenti

Scelte metodologiche

La consegna impone sette equity in dollari: selezioniamo solo titoli US quotati in USD (suffissi Bloomberg US/UN) per non mescolare valute. Un errore di valuta renderebbe i rendimenti non comparabili e gonfierebbe o sgonfierebbe artificialmente volatilità e correlazioni.

Misuriamo le variazioni con **log-rendimenti** $g_{i,t} = \ln(P_{i,t}/P_{i,t-1})$ anziché rendimenti semplici $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ perché: (i) sono additivi nel tempo, requisito per orizzonti $H > 1$ e per sommare shock nel VaR; (ii) sono la variabile standard su cui si costruiscono GARCH e VaR gaussiano; (iii) per variazioni giornaliere moderate approssimano meglio la simmetria. **Conseguenza pratica:** se usassimo rendimenti semplici, la conversione in perdita monetaria e il confronto tra metodi perderebbero coerenza interna; i rendimenti semplici restano solo per interpretare il total return del portafoglio (Punto 4.a), dove l'investitore ragiona in percentuale sul capitale.

Selezione settoriale. Evitiamo sette titoli dello stesso settore: correlazioni quasi unitarie renderebbero illusoria la diversificazione al Punto 4.d. Il pannello è **Danaher** (DHR, life science/diagnostica), **Edwards Lifesciences** (EW, medical devices), **The Hartford** (HIG, assicurazioni), **Nasdaq** (NDAQ, exchange), **Palo Alto Networks** (PANW, cybersecurity), **Teledyne** (TDY, aerospace/defense), **Vertex** (VRTX, biotech): large cap US liquide. **Vantaggio:** esposizione a fattori di rischio diversi (regolazione, tassi, ciclo tech, sanitario). **Limite:** restano tutti equity US; in fasi di sell-off generalizzato le correlazioni tendono a salire comunque, come vedremo.

Il campione comune (1131 giorni, 19/07/2021–17/11/2025) include il rialzo post-pandemia, il ribasso del 2022 e la ripresa successiva: la volatilità stimata non è “tranquilla” per costruzione, il che rende più credibile il test “vol costante?” del Punto 4.e.

Lettura delle Figure 1 e 2

I prezzi sono normalizzati a 100 alla prima data comune: confronto di traiettorie relative senza distorsione da prezzi assoluti. Si osservano cali sincronizzati (2022) e recuperi differenziati: PANW e VRTX oscillano di più; HIG e NDAQ più stabili. La Figura 2 sovrappone i log-rendimenti giornalieri di tutti i titoli: si osservano cluster di volatilità comuni (picchi sincronizzati nel 2022 e a fine 2024) e outlier isolati su EW (−37,6%, luglio 2024) e PANW (−33,5%, febbraio 2024). Queste figure motivano sia l'analisi di volatilità non costante (Punto 2) sia la scelta di confrontare metodi VaR diversi (Punto 3).

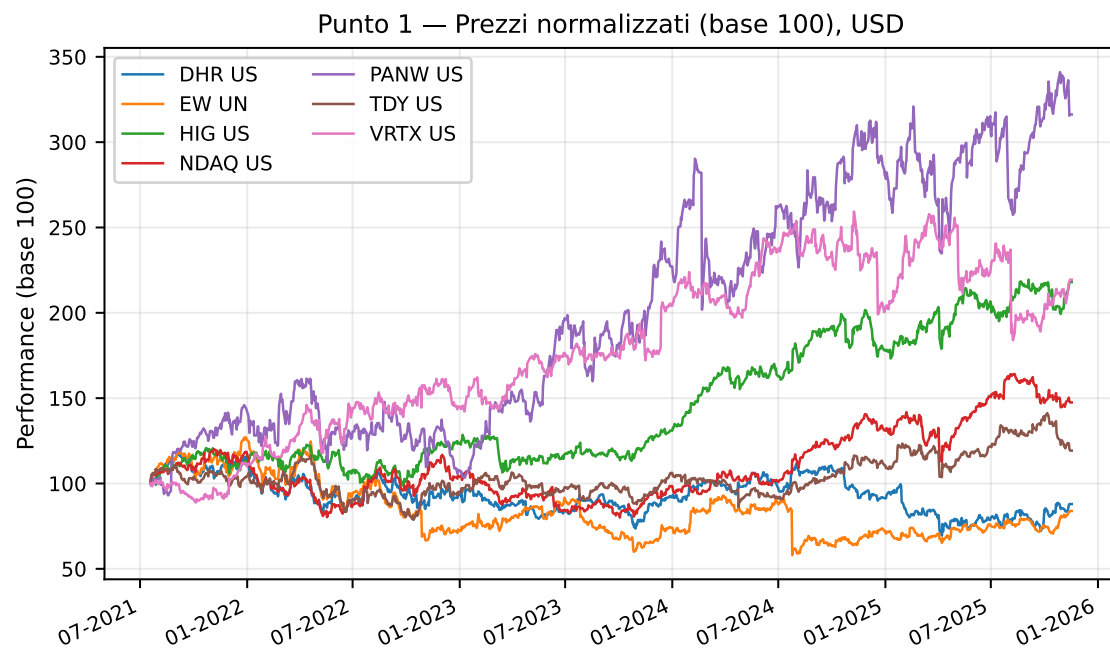


Figura 1: Prezzi normalizzati (base 100, USD).

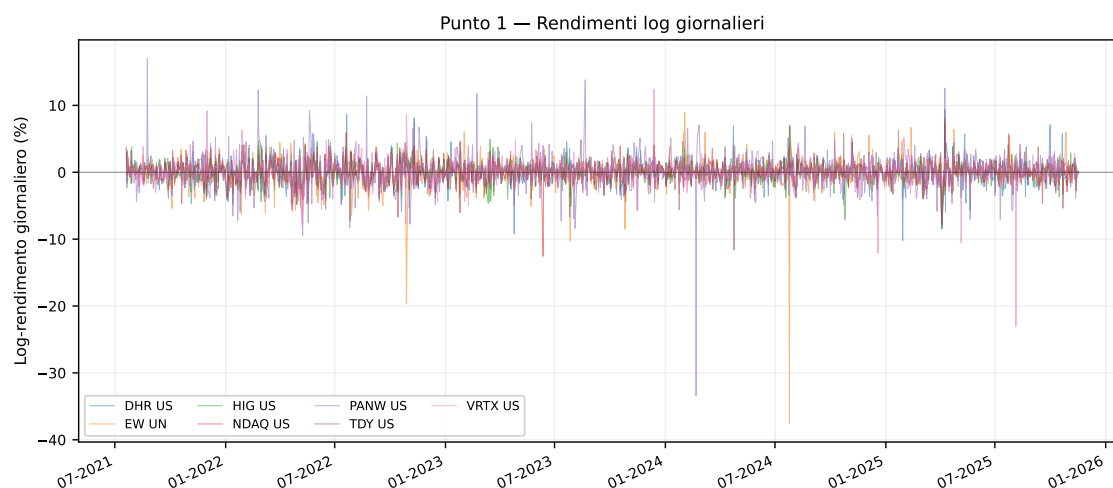


Figura 2: Log-rendimenti giornalieri (%) dei 7 titoli sovrapposti.

2 Punto 2: Statistiche, volatilità e correlazioni

Scelte metodologiche

Normalità e statistiche. Calcoliamo media, $\hat{\sigma}$, skewness, kurtosi e Jarque-Bera su H_0 : normalità. Il rigetto su tutti i titoli ($p \ll 0,01$) segnala **code spesse** (kurtosi > 3) e possibile **asimmetria** (skewness $\neq 0$). **Conseguenza:** il VaR gaussiano sottostima o sovrastima le perdite estreme a seconda del segno delle code; resta utile come *benchmark* confrontabile e come base del MC, non come misura “vera” del rischio. Da qui: innovazioni Student- t nei GARCH (più massa nelle code) e VaR storico affiancato nei Punti 3–4. **Alternativa scartata:** usare solo modelli GARCH per il VaR giornaliero avrebbe introdotto vol condizionata diversa dal parametrico statico e reso opaco il confronto tra metodi.

Annualizzazione. $\hat{\sigma}_{\text{ann}} = \hat{\sigma}_{\text{giorno}}\sqrt{252}$: radice del tempo sotto ipotesi di rendimenti i.i.d. giornalieri (approssimazione standard). La vol **statica** è su tutto il campione (un solo numero, stabile ma lento ad aggiornarsi). Le vol **rolling** su 21g ($\approx 1M$), 63g (3M, solo diagnostica) e 252g (1Y) misurano il regime corrente: **vantaggio** sensibilità agli shock recenti; **svantaggio** maggiore rumore e valori mancanti all'inizio delle serie finché la finestra non si riempie.

EWMA e due valori di λ . L'EWMA aggiorna la varianza con $\sigma_t^2 = \lambda\sigma_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_t^2$. Con $\lambda = 0,94$ (standard RiskMetrics per dati **giornalieri**) il peso sullo shock di oggi è solo il 6%, mentre il 94% viene dalla vol di ieri: la serie è liscia e adatta a captare **volatility clustering** (periodi di calma e di stress raggruppati, coerenti con l'**effetto ARCH** di autocorrelazione in g_t^2). Se λ fosse 0,80 la vol reagirebbe troppo ai singoli giorni (rumore); se fosse 0,99 sarebbe quasi statica e perderebbe utilità di monitoraggio. Inizializziamo la ricorsione sui primi 30 giorni perché all'avvio del campione non esiste una "vol di ieri" affidabile. Sul **portafoglio** (Punto 4.e) usiamo $\lambda \approx 0,909$, ottenuto dalla relazione $\lambda = 1 - 2/(h+1)$ con $h = 21$ giorni: equivale a un orizzonte di circa un mese di negoziazione, più reattivo del 0,94 e allineato alla vol rolling 21g del Punto 4.b. **Implicazione:** due λ non sono un errore, ma due orizzonti decisionali (rischio strutturale giornaliero vs. rischio del ultimo mese sul portafoglio).

GARCH e EGARCH. Il modello GARCH(1,1) scrive $\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$ con innovazioni ε_t Student- t . Il coefficiente α misura quanto uno shock al quadrato ieri sposta la vol odierna (**effetto ARCH**: volatilità che si accende dopo movimenti ampi); β misura la persistenza (vol alta che resta alta). Se $\alpha + \beta$ è vicino a 1, gli shock si dissipano lentamente (**volatility clustering**).

Perché Student- t ? Jarque-Bera rigetta la normalità: le code empiriche sono più spesse; il t evita di sottostimare estremi nella dinamica della vol. Se $\hat{\beta} \approx 0$ (stima al confine, vol quasi costante nel GARCH) passiamo a **EGARCH**(1,1,1) su $\ln\sigma_t^2$: può modellare l'**effetto leva** (bad news che alzano la vol più delle good news simmetriche, tipico delle equity) e non impone $\sigma_t^2 > 0$ tramite vincoli su ω, α, β come nel GARCH. **Implicazione pratica:** GARCH/EGARCH descrivono *come* evolve il rischio nel tempo; il VaR parametrico del Punto 3 usa invece una $\hat{\sigma}$ media sul campione, così confrontiamo tre metodi sulla stessa ipotesi statica e usiamo GARCH solo per diagnosticare se quella media è fuorviante (Punti 2 e 4.e).

Correlazioni e livello $\alpha = 5\%$ sul test. Pearson *listwise* ($n = 1130$): eliminiamo date con un solo missing, così $\hat{\Sigma}$ è definita positiva e coerente col VaR multivariato. Test $H_0: \rho_{ij} = 0$ con statistica t a due code; rifiutiamo se $p < 5\%$. **Perché 5% e non 1% o 10%?** Al 1% segnaleremmo meno coppie (più errori Tipo II: ignorare correlazioni vere); al 10% troveremmo quasi tutto significativo anche con $\hat{\rho}$ economicamente piccolo (più errori Tipo I). Il 5% è il compromesso standard nei report di rischio. Con n grande, anche $\hat{\rho} \approx 0,15$ può risultare significativo: per questo nel Punto 4.d leggiamo anche la *magnitudine*, non solo il p -value. **Spearman scartato:** misura monotonia, non lineare; il VaR var-cov richiede covarianze (Pearson).

Volatilità (Figure 3–4)

La Fig. 3: blu = vol statica; arancione = rolling 1Y ultima data. Divergenze su VRTX, DHR, PANW: il lungo periodo non descrive il regime attuale; un risk manager che usasse solo la statica *sottostimerebbe* o *sovrastimerebbe* il rischio odierno. PANW supera il 38% annualizzato sull'ultimo 1Y rolling.

La Fig. 4: rolling 1Y, EWMA ($\lambda = 0,94$), GARCH- t . Quando GARCH ed EWMA salgono insieme (2022) c'è vol condizionata oltre la media mobile. Se solo la rolling sale e GARCH resta piatto, lo shock potrebbe essere stato isolato; se tutte e tre salgono, il regime è strutturalmente più rischioso.

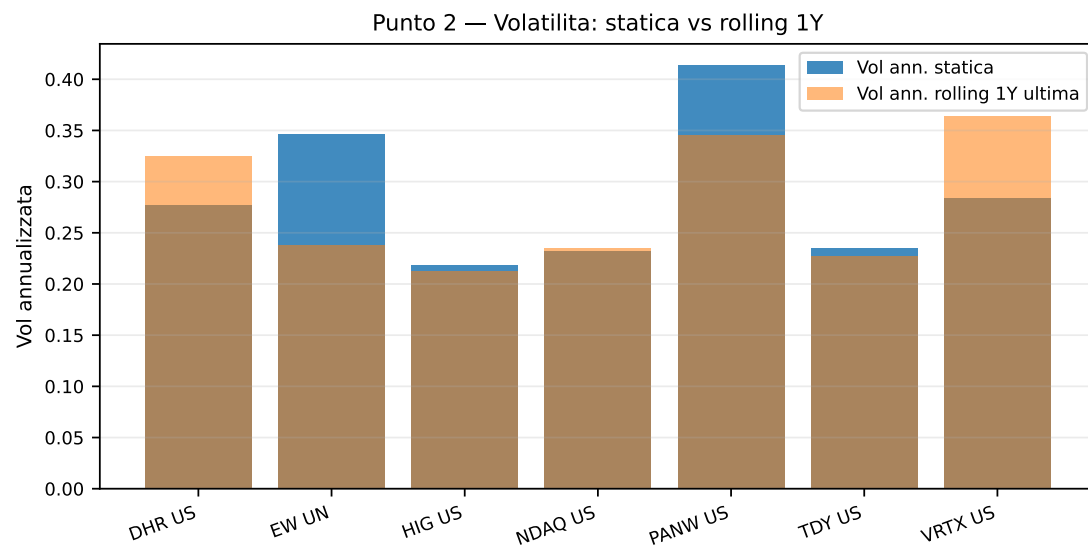


Figura 3: Volatilità statica vs. rolling 1Y (ultima osservazione).

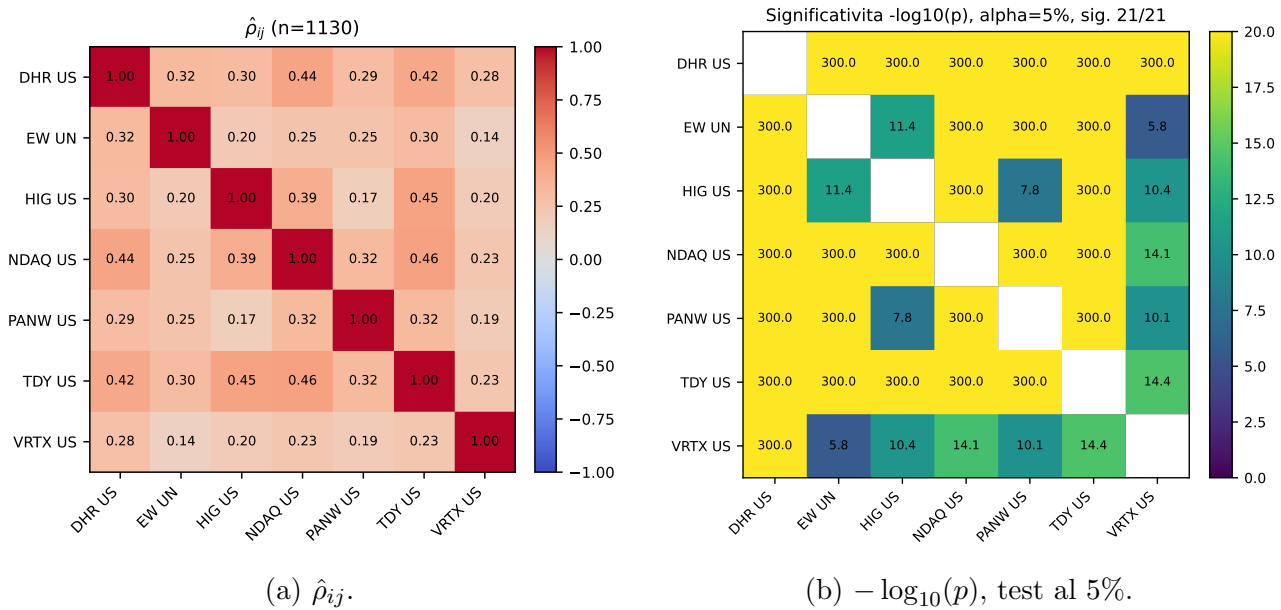
Punto 2 — Vol: rolling 1Y, EWMA RiskMetrics, GARCH



Figura 4: Rolling 1Y, EWMA ($\lambda = 0,94$) e GARCH(1,1)-t per titolo.

Correlazioni (Figura 5)

Tutte le 21 coppie significative al 5%: nessun hedge lineare negativo. $\hat{\rho}_{ij}$ positivi e moderati (non un portafoglio “quasi monocollina”, ma nemmeno indipendente). La mappa $-\log_{10}(p)$ evidenzia uniforme significatività statistica: **conseguenza** per il portafoglio, ignorare le correlazioni (matrice diagonale) *sottostimerebbe* il rischio sistematico condiviso.

Figura 5: Correlazioni di Pearson e significatività ($n = 1130$).

3 Punto 3: Value-at-Risk per singolo titolo

Scelte metodologiche

Livello di confidenza e orizzonte. $\alpha = 5\%$ sulla coda sinistra dei rendimenti: VaR al 95% nel linguaggio del corso (probabilità del 5% di perdita giornaliera peggiore del quantile, sotto le ipotesi del metodo). **Perché non 1%?** Un VaR più estremo sarebbe più conservativo ma meno stabile (pochi dati nella coda). **Perché non 10%?** Sarebbe troppo permissivo per un report di rischio giornaliero. $H = 1$ giorno rispetta la consegna; per $H > 5$ la gaussiana i.i.d. con scaling $\sqrt{H}$ ignora autocorrelazione e effetti di aggregazione non lineari.

Capitale e interpretazione. $M = 100\,000$ \$ per titolo: ogni barra del grafico misura il rischio su un capitale dedicato a un solo titolo. **Conseguenza:** non sommare mentalmente quelle barre per ottenere il VaR di portafoglio (errore fatto esplicito al Punto 4.c).

Monte Carlo via Moto Browniano Geometrico (GBM). La simulazione assume che ciascun prezzo segua il processo $dS/S = \mu dt + \sigma dW$, da cui il log-rendimento discretizzato su un giorno ($dt = 1/252$):

$$g_t = \left(\mu_{\text{ann}} - \frac{\sigma_{\text{ann}}^2}{2} \right) dt + \sigma_{\text{ann}} \sqrt{dt} Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$

I parametri annualizzati sono ricavati dal campione: $\hat{\sigma}_{\text{ann}} = \hat{\sigma}_{\text{gg}} \sqrt{252}$ e $\hat{\mu}_{\text{ann}} = \hat{\mu}_{\text{gg}} \cdot 252 + \hat{\sigma}_{\text{ann}}^2/2$, dove il secondo termine è la **correzione di Itô** che riconduce dalla media dei log-rendimenti al drift del processo di prezzo. Con $N = 50\,000$ simulazioni (seed fisso per riproducibilità) il quantile MC converge al parametrico (differenza $< 1\%$): la divergenza parametrico/MC segnalerebbe un bug implementativo, non un insight economico. **Perché GBM e non campionamento diretto da $\mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$?** A $H = 1$ i risultati sono numericamente identici, ma la formulazione GBM è coerente con il framework di pricing e si estende naturalmente a orizzonti multipli e al caso multivariato (Punto 4.c), dove la decomposizione di Cholesky correla i moti browniani tra titoli.

Storico e quantile. $\text{VaR}_g = -Q_{5\%}(g)$ empirico, interpolazione lineare tra ordinate adiacenti: nessuna ipotesi sulla forma della distribuzione. **Vantaggio:** cattura asimmetria e code reali.

Svantaggio: dipende dal campione (se non ci sono crisi nel periodo, sottostima le code).

Perdita USD su posizione long: $\text{VaR}_{\text{USD}} \approx M(1 - e^{-\text{VaR}_g})$. Per $|g|$ piccoli si approssima a $M \cdot \text{VaR}_g$; per perdite più grandi la formula esponenziale evita sottostima.

Backtest out-of-sample. Stima VaR sulla prima metà del campione, violazioni sulla seconda. Target: frequenza violazioni $\approx 5\%$. **Se $\gg 5\%$:** il modello è troppo ottimistico (sottostima il rischio). **Se $\ll 5\%$:** modello troppo conservativo o periodo di calma nella seconda metà. Non è test di Kupiec formale, ma controllo direzionale richiesto da uno stile report direzionale.

Risultati (Figura 6)

Parametrico $\approx$ MC GBM: validazione implementativa. Storico più basso su EW, VRTX: nel campione le code empiriche sono meno spesse della gaussiana con la stessa $\hat{\sigma}$ (il VaR storico non “dà per scontata” la normalità). PANW massimo ($\approx \$4,1\text{k}$), coerente con vol Punto 2: il titolo più volatile è anche quello con maggiore perdita potenziale a un giorno. Pannello OOS: eventuali scostamenti dal 5% invitano a non fidarsi ciecamente del solo parametrico in quei nomi.

Tabella 1: VaR 1g, $\alpha = 5\%$, $M = 100\,000$ \$ per titolo.

Ticker	Param.	Stor.	MC GBM
DHR	2,844	2,679	2,851
EW	3,540	2,694	3,530
HIG	2,172	2,175	2,178
NDAQ	2,345	2,267	2,333
PANW	4,100	3,727	4,088
TDY	2,389	2,285	2,403
VRTX	2,830	2,326	2,818

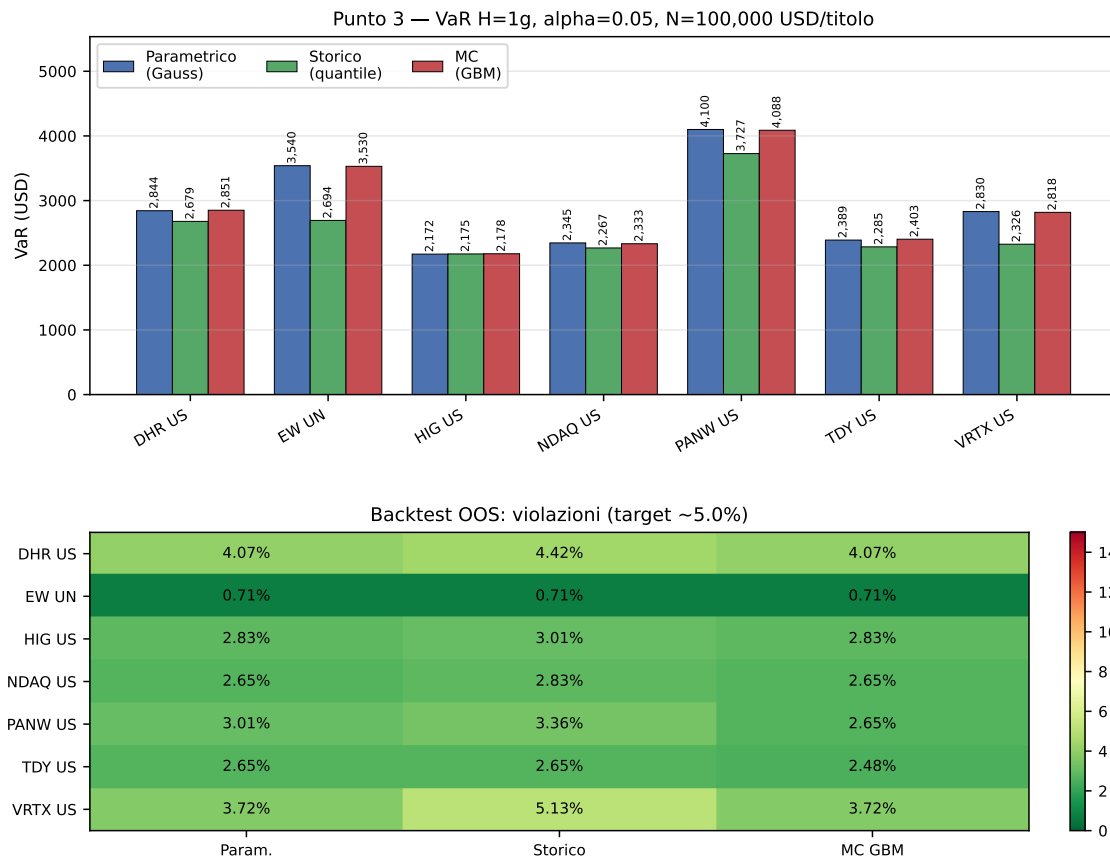


Figura 6: VaR per metodo e violazioni OOS (target 5%).

4 Punto 4: Portafoglio con liquidità

Pesi consegna: 90% azioni (DHR, HIG, NDAQ, PANW, TDY 10%; EW, VRTX 20%) e 10% liquidità a rendimento nullo. Analisi sugli **ultimi tre anni** (17/11/2022–17/11/2025): finestra richiesta dalla consegna e coerente con il profilo di rischio “recente” del portafoglio, senza diluire il triennio con osservazioni molto vecchie che appartengono a un regime di mercato diverso.

4.1 Punto 4.a: Valore del portafoglio

Costruzione di V_t e implicazioni

Il portafoglio segue un **buy-and-hold** senza ribilanciamento giornaliero:

$$V_t = N \left(\sum_i w_i \frac{P_{i,t}}{P_{i,t_0}} + w_{\text{cash}} \right), \quad N = 100\,000 \$, \quad w_{\text{cash}} = 10\%. \quad (1)$$

La consegna fissa i pesi *iniziali*; non ribilanciare significa che, se un titolo outperforma, il suo peso *effettivo* nel portafoglio cresce nel tempo. **Vantaggio:** descrive un investitore che non ripristina i pesi ogni giorno. **Conseguenza metodologica:** il rendimento di portafoglio va definito come $g_{p,t} = \ln(V_t/V_{t-1})$ e non come $\sum_i w_i g_{i,t}$, altrimenti si ignora la deriva dei pesi e l'effetto della liquidità.

La quota di **liquidità al 10%** ha rendimento nullo e volatilità nulla. Non entra in $\hat{\Sigma}$ (varianza zero), ma riduce l'esposizione azionaria effettiva al 90% del capitale: **implicazione** un VaR di

portafoglio più basso rispetto a un portafoglio fully invested sugli stessi titoli, a parità di matrice di covarianza azionaria.

Risultati e lettura della Figura 7

Sul triennio 17/11/2022–17/11/2025 il total return semplice è +41,58% ($V_T \approx 141\,583$ \$). Prima della figura riassumiamo cosa leggere, così il grafico non resta scollegato dal testo.

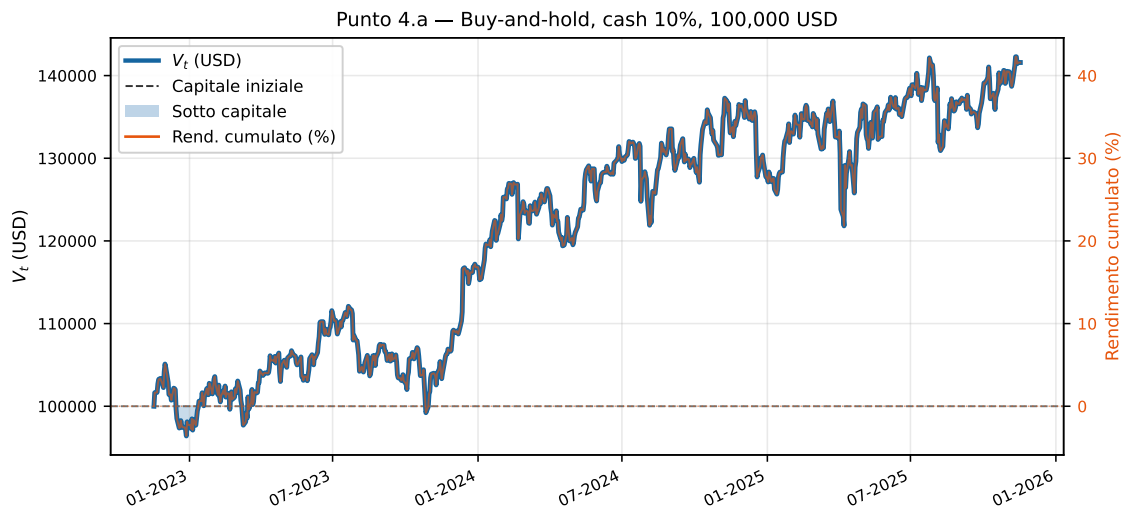


Figura 7: Valore del portafoglio V_t (USD, linea blu) e rendimento cumulato da t_0 (asse destro, %). Area azzurra: giorni con V_t sotto i \$100\,000\$ iniziali.

La linea blu è V_t in dollari; l'asse destro arancione è il rendimento cumulato percentuale da t_0 . L'area sotto la linea tratteggiata dei \$100\,000\$ evidenzia le giornate in cui il portafoglio chiude in perdita rispetto al capitale iniziale: è un indicatore visivo di *drawdown* rispetto al nominale, non il VaR.

Distinzione fondamentale rispetto al Punto 4.c. Il VaR al 5% misura la perdita monetaria potenziale in **un solo giorno** peggiore (secondo il modello scelto), non la perdita massima osservata sul triennio né il drawdown cumulato. Un portafoglio può avere total return positivo (+41,58%) e comunque giorni con $g_{p,t}$ molto negativi: il VaR cattura proprio quel rischio di coda giornaliera. Confondere VaR e drawdown massimo porterebbe a sottovalutare o sovravalutare il rischio operativo.

4.2 Punto 4.b: Rendimenti e volatilità del portafoglio

$g_{p,t} = \ln(V_t/V_{t-1})$ incorpora cash e non linearità. **Alternativa scartata:** $\sum w_i g_{i,t}$ sarebbe più semplice ma falserebbe il rischio quando i pesi effettivi driftano.

Vol rolling 21 giorni, annualizzata $\sqrt{252}$: orizzonte di circa un mese di trading, standard nei report giornalieri (stesso ordine di grandezza dell'EWMA con $\lambda \approx 0,909$ al Punto 4.e). Su 782 giorni: rendimento log +34,77%, vol annua 15,18%. Fig. 8: cluster di $g_{p,t}$ negativi = stress; vol rolling sopra 15,18% = regime più rischioso della media triennale.

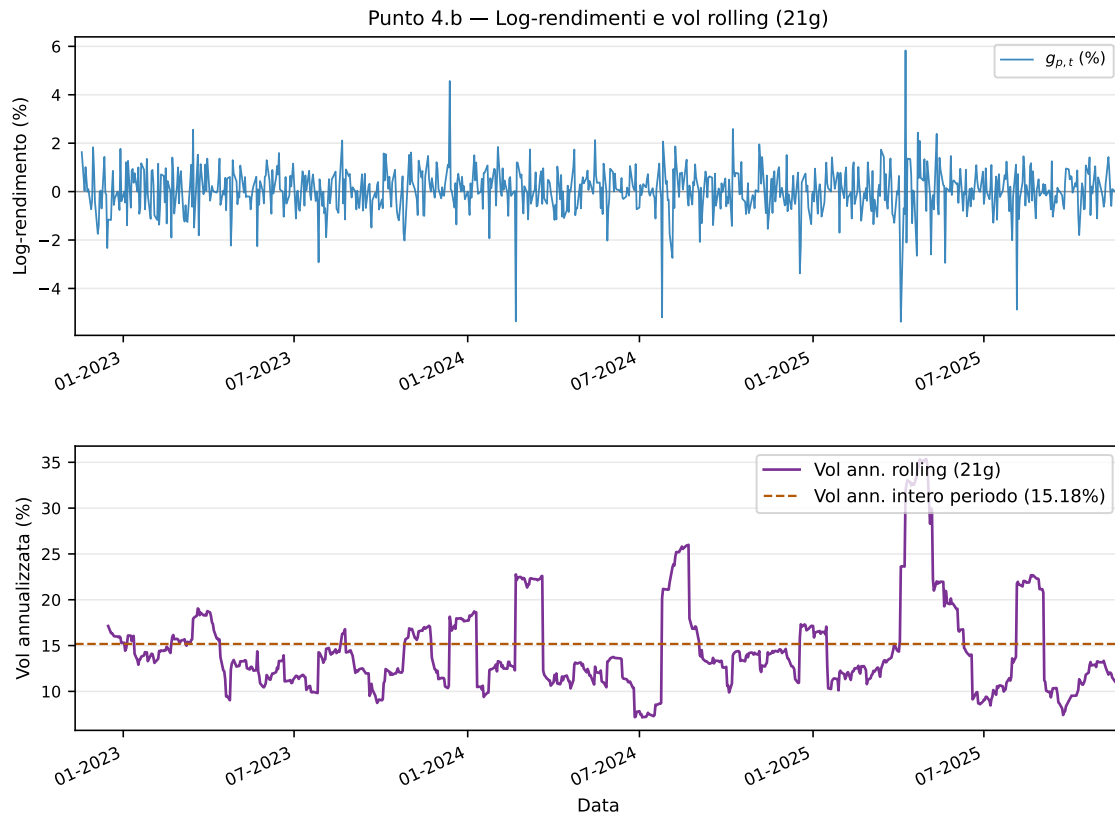


Figura 8: $g_{p,t}$ e volatilità rolling 21g annualizzata.

4.3 Punto 4.c: VaR del portafoglio

Stessi $\alpha = 5\%$ e $H = 1$ del Punto 3, ma $N = 100\,000\$$ unico sul portafoglio. $\hat{\Sigma}$ e $\hat{\rho}_{ij}$ sui rendimenti azionari dal t_0 del triennio ($n = 783$ listwise); cash esclusa (varianza nulla).

Parametrico (var-cov): approssimazione $g_p \approx \mathbf{w}'\mathbf{g}$, $\hat{\sigma}_p = \sqrt{\mathbf{w}'\hat{\Sigma}\mathbf{w}}$, $\text{VaR}_g = -(\hat{\mu}_p + z_{0,05}\hat{\sigma}_p)$.

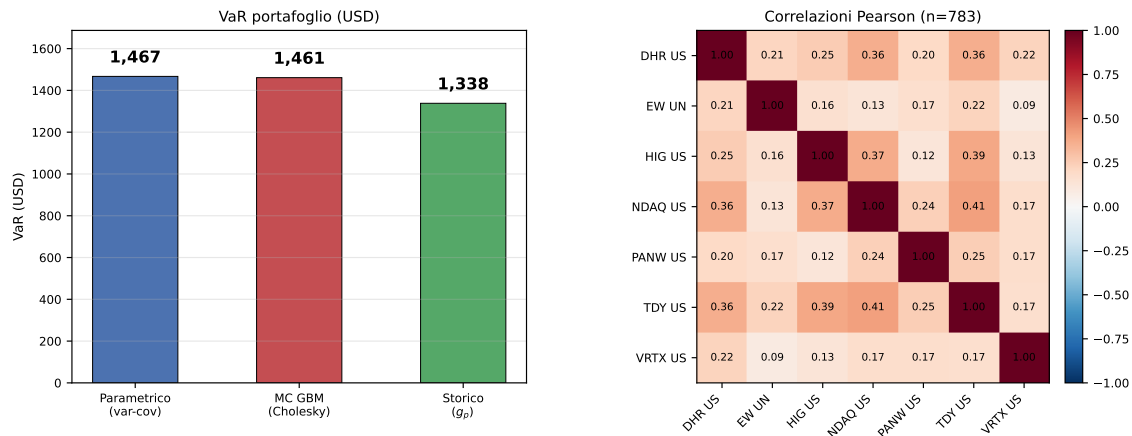
Vantaggio: chiuso, veloce, usa tutta l'informazione lineare sulle coppie. **Limite:** ignora non linearità del buy-and-hold e code non gaussiane.

Monte Carlo GBM multivariato (Cholesky): si estende la simulazione GBM del Punto 3 al caso multi-asset, correlando i moti browniani dei singoli titoli. La matrice di correlazione $\hat{R}$ è fattorizzata via Cholesky ($\hat{R} = LL'$); a ogni simulazione si generano $Z \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I_7)$, trasformati in shock correlati $\varepsilon = Z \cdot L'$, da cui $g_i = \text{drift}_i + \text{vol}_i \cdot \varepsilon_i$ e $g_p = \sum_i w_i g_i$. 50 000 simulazioni, stessa $\hat{\Sigma}$ del parametrico: verifica numerica (differenza 0,4%).

Storico su g_p : quantile empirico dei rendimenti reali del portafoglio. **Vantaggio:** unico metodo che rispetta cash e buy-and-hold senza imporre normalità. **Conseguenza osservata:** storico (\$1 338) < parametrico (\$1 467): nel triennio le code empiriche del portafoglio sono state meno estreme della gaussiana con quella $\hat{\Sigma}$.

Tabella 2: VaR portafoglio, $N = 100\,000\$$, $\alpha = 5\%$, $H = 1$ g.

Metodo	VaR log	VaR USD
Parametrico	0.01478	1,467
MC GBM (Cholesky)	0.01472	1,461
Storico g_p	0.01347	1,338

Punto 4.c — VaR portafoglio, $H=1g$, $\alpha=0.05$ Figura 9: VaR USD e $\hat{\rho}_{ij}$ del parametrico.

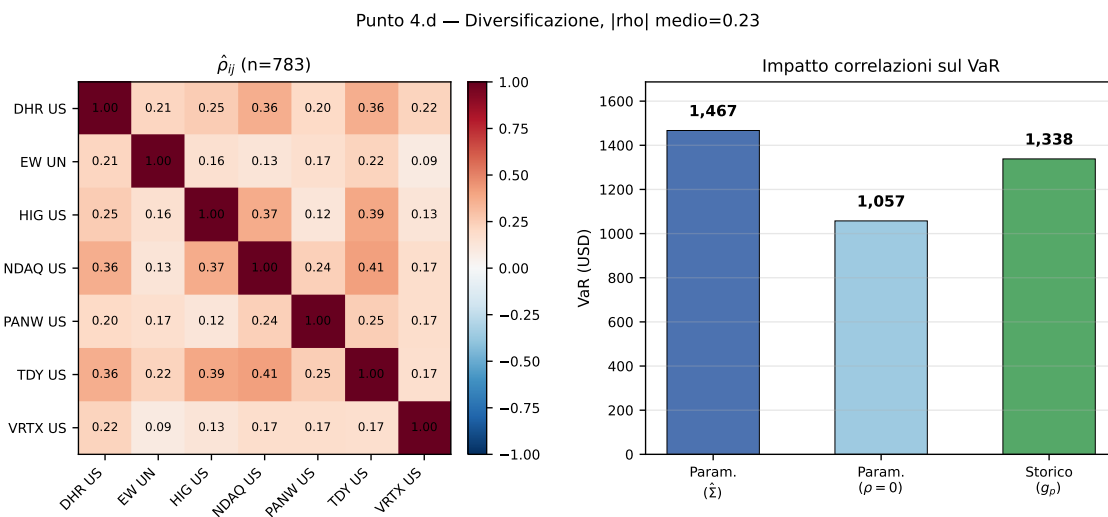
4.4 Punto 4.d: Diversificazione

Confronto a tre scenari: $\hat{\Sigma}$ piena (mondo reale); $\hat{\Sigma}$ diagonale ($\rho_{ij} = 0$, stesse vol marginali); storico su g_p . **Domanda economica:** quanto del rischio viene dalla vol dei singoli titoli e quanto dalla loro co-movimento?

Media $\hat{\rho}_{ij} \approx 0,23$; tutte le coppie significative al 5%. Correlazioni positive $\Rightarrow$ VaR piena (\$1 467) > indipendenti (\$1 057): le correlazioni *aumentano* il rischio di circa \$410 (+39%).

Interpretazione: in stress i titoli US del campione tendono a scendere insieme; la diversificazione *non* elimina il fattore mercato comune. Il rapporto di diversificazione $1 - \sigma_p / \sum_i w_i \sigma_i = 0,424$ indica che la vol del portafoglio è il 42% inferiore al caso peggiore (tutte le correlazioni unitarie): la composizione settoriale offre un beneficio tangibile, ma il rischio sistematico resta.

Fig. 10: heatmap; barre parametrico pieno / diagonale / storico.

Figura 10: $\hat{\rho}_{ij}$ e impatto sul VaR.

4.5 Punto 4.e: La volatilità è costante?

Risposta: no. Tre linee di evidenza su $g_{p,t}$.

(i) **Grafica.** Rolling 252g e 21g, EWMA ($\lambda \approx 0,909$), GARCH- t ed EGARCH- t (per asimmetria/leva se GARCH degenera). Se le curve si muovono nel tempo, l'ipotesi di vol costante è respinta visivamente.

(ii) **Sotto-periodi.** Vol annualizzata da 13,9% (P1) a 15,0% (P2) a 16,5% (P3): drift crescente del rischio nel triennio.

(iii) **Test.** Bartlett ($p = 0,023$): rigetta uguaglianza di varianze tra sotto-periodi (sensibile alla normalità). Levene ($p = 0,51$): non rigetta; più robusto agli outlier, quindi la differenza di varianze non è guidata da pochi giorni estremi. ARCH-LM ($p \approx 4,3 \times 10^{-4}$): forte evidenza di **eteroschedasticità condizionata** (effetto ARCH). Ljung-Box su g_p^2 (lag 20, $p = 0,012$): autocorrelazione nei quadrati dei rendimenti, coerente con clustering.

Vol rolling 1Y: min $\approx 13,4\%$, max $\approx 17,6\%$ (rapporto $\approx 1,3$). **Conseguenza operativa:** un unico $\hat{\sigma} = 15,18\%$ non basta per limiti di rischio dinamici; servono monitoraggio rolling o modelli condizionati.

Fig. 11: curve vs. benchmark 15,18%. Quando GARCH ed EWMA salgono insieme in fasi stressate (es. autunno 2022), l'ipotesi “vol costante al 15,18%” è inaccettabile per limiti interni; quando scendono sotto la media, un unico numero statico *sovrastimerebbe* il rischio corrente.

Tabella 3: Test su $g_{p,t}$ (triennio).

Test	Stat.	p
Bartlett (3 sotto-periodi)	7,52	0,023
Levene (3 sotto-periodi)	0,67	0,510
ARCH-LM (10 lag)	31,84	$4,3 \times 10^{-4}$
Ljung-Box g_p^2 (20)	36,93	0,012

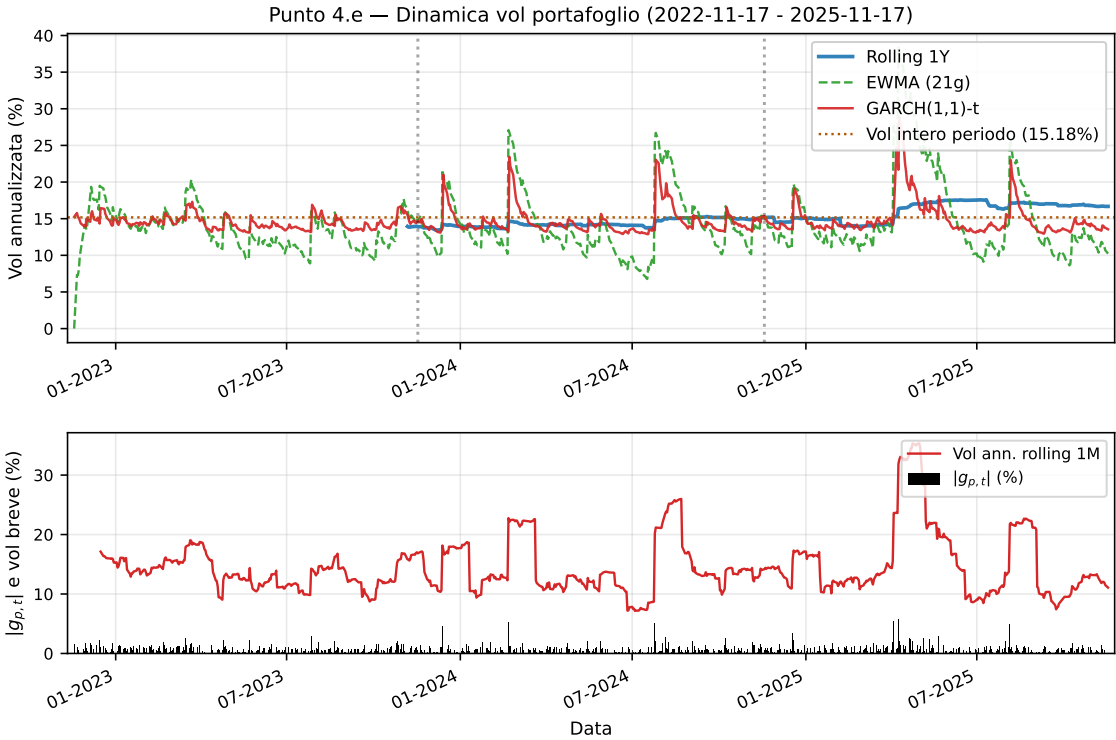


Figura 11: Dinamiche di volatilità del portafoglio.

5 Quadro riepilogativo: parametri, modelli e implicazioni

Questa sezione chiude il filo logico del report: ogni scelta numerica ha un motivo economico-statistico e una conseguenza sulla lettura dei risultati.

Rendimenti e campione. Log-rendimenti su prezzi USD: coerenza con GARCH e VaR; rendimenti semplici solo per interpretare V_t . Campione lungo (Punti 1–3) vs. triennio (Punto 4): il VaR di portafoglio usa il regime recente, dove correlazioni e vol possono differire dal lungo periodo.

Volatilità. Statica = benchmark storico unico. Rolling 21g/252g = regime attuale (1M/1Y). EWMA con $\lambda = 0,94$: memoria lunga, adatta al monitoraggio giornaliero e al clustering; peso $(1 - \lambda) = 6\%$ sullo shock odierno, $(\lambda) = 94\%$ sulla vol di ieri. EWMA con $\lambda \approx 0,909$ (equivalente 21g): più reattiva, allineata al mese di trading sul portafoglio. GARCH(1,1)- t : vol *condizionata oggi*, cattura ARCH; Student- t perché Jarque–Bera rigetta la normalità. EGARCH: leva e stime stabili se GARCH degenera. **Implicazione nel VaR:** usiamo $\hat{\sigma}$ campionaria statica, non σ_t^{GARCH} , così parametrico, storico e MC rispondono alla stessa domanda; GARCH/EWMA servono a dire *se* e *quando* quella vol media è fuorviante.

Correlazioni. Pearson listwise, test al 5% (due code): standard industry; con n grande attenzione alla magnitudine di $\hat{\rho}$, non solo al p -value. Matrice completa nel VaR parametrico; scenario $\rho_{ij} = 0$ nel Punto 4.d per quantificare l'effetto della co-movimentazione (+39% di VaR nel nostro campione).

VaR. $\alpha = 5\%$: compromesso stabilità/conservatività; stesso α su titoli e portafoglio per confrontabilità. $H = 1$ giorno: consegna; scaling $\sqrt{H}$ solo come approssimazione gaussiana i.i.d. $M = 100\,000\ \$$: per titolo (Punto 3) vs. unico (Punto 4), interpretazioni diverse. Tre metodi: parametrico (ipotesi, velocità), storico (empirico, meno ipotesi), MC GBM (verifica numerica e framework di pricing coerente, con Cholesky per il multivariato). Cash 10%: fuori da $\hat{\Sigma}$, dentro V_t e storico su g_p . Buy-and-hold: g_p reale vs. $\mathbf{w}'\mathbf{g}$ nel gaussiano.

Test Punto 4.e. Bartlett: varianze diverse tra sotto-periodi. Levene: stessa conclusione robusta agli outlier. ARCH-LM e Ljung–Box su g_p^2 : vol non costante, clustering. **Implicazione:** limiti di rischio dinamici, non un solo numero annuo.

6 Conclusioni

Il lavoro segue la consegna con un filo logico unico: definire bene le grandezze (log-rendimenti, V_t buy-and-hold, g_p), misurare dispersione e dipendenza (vol statica/rolling/EWMA/GARCH, Pearson al 5%), stimare il rischio con tre filosofie (VaR parametrico, storico, MC GBM) e verificarle incrociando numeri e grafici.

Sintesi delle scelte chiave. Log-rendimenti per coerenza temporale e con i modelli; $\lambda = 0,94$ (titoli) vs. $\approx 0,909$ (portafoglio su 21g) per orizzonti diversi; GARCH/EGARCH per dinamica e leva, ma vol campionaria nel VaR per confrontabilità; $\alpha = 5\%$ sia sui test di correlazione sia sul VaR; $H = 1$ giorno; $M = 100\,000\ \$$ con interpretazione diversa tra Punto 3 (per titolo) e Punto 4 (portafoglio unico); cash 10% fuori da $\hat{\Sigma}$ ma dentro V_t e lo storico su g_p .

Risultati economici. Parametrico e MC GBM coincidono (implementazione GBM e ipotesi gaussiana condivise); lo storico è spesso meno severo sul campione (code empiriche). Correlazioni positive alzano il VaR rispetto al caso $\rho_{ij} = 0$. La vol del portafoglio non è costante: monitoraggio dinamico necessario.

Tutte le cifre e le figure provengono dal notebook di gruppo, con parametri dichiarati in testa al file di calcolo e riproducibili.